

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.6 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 2 波長 $\lambda = 0.25 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.02 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 3 波長 $\lambda = 0.8 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 4 波長 $\lambda = 1.5 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.51 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 1$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 5 波長 $\lambda = 0.1 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 3$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 6 波長 $\lambda = 1.0 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 7 波長 $\lambda = 1.2 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 8 波長 $\lambda = 0.4 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 3$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 9 波長 $\lambda = 0.625 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.5 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 10 波長 $\lambda = 0.5 \text{ } \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.52 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $m = 2$ の格子間隔回折角 θ の値を求めよ。

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 09

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1 | 波長 $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $1.02 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $2.60 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.6 | |
| 2 | 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.02 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $4.08 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.09 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.5 | こたえ : 0.2 | |
| 3 | 波長 $\lambda = 0.8 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.25 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.10 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.4 | こたえ : 0.5 | |
| 4 | 波長 $\lambda = 1.5 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.51 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $1.05 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $2.65 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.6 | |
| 5 | 波長 $\lambda = 0.1 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.3752 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.10 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.2 | こたえ : 0.5 | |
| 6 | 波長 $\lambda = 1.0 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.8999999999 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.09 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.5 | こたえ : 0.6 | |
| 7 | 波長 $\lambda = 1.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.6000000000 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.10 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.400000000000000001 | |
| 8 | 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.3751 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.20 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.2 | こたえ : 0.3 | |
| 9 | 波長 $\lambda = 0.625 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.5 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $5.0000000000 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $2.6 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.5 | こたえ : 0.200000000000000004 | |
| 10 | 波長 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.52 \mu\text{m}$ | 波長回折次数 $0.8999999999 \mu\text{m}$ の格子間隔 | 折角 $0.09 \mu\text{m}$ |
| | こたえ : 0.2 | こたえ : 0.6 | |